

Théorème: Soit $x \in \mathbb{R}$. $\int_x^{+\infty} e^{-t} dt \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{e^{-x}}{2x}$

En effet, soit $t \in \mathbb{R}_+^*$.

$$\left(\frac{e^{-t}}{2t}\right)' = -\frac{e^{-t}}{2} + \frac{1}{2t^2} e^{-t} = -\frac{e^{-t}}{2} \left(1 + \frac{1}{2t}\right)$$

Notons $f(t) = e^{-t} \left(1 + \frac{1}{2t}\right) \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} e^{-t}$. Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$

Comme $\int_x^{+\infty} e^{-t} dt$ et $\int_x^{+\infty} f(t) dt = \frac{e^{-x}}{2x}$ sont 2

IFS en $+\infty$ de fonctions positives et que $f(t) \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} e^{-t}$

alors $\int_x^{+\infty} e^{-t} dt \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \int_x^{+\infty} f(t) dt = \frac{e^{-x}}{2x}$ CQFD
